ТЕМА 10
РІЗНИЦЕВИЙ МЕТОД РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ РІВНЯНЬ ПАРАБОЛІЧНОГО ТИПУ

Різницеві схеми для лінійних одновимірних задач

Потрібно знайти в області $\overline{D} = D \cup \partial D = [a,b] \times [0,T]$ розв'язок *мішаної задачі Коші* для рівняння параболічного типу :

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} + f(x,t), \quad (x,t) \in D \equiv (a,b) \times (0,T], \tag{5.1}$$

з крайовими умовами першого роду

$$u(a,t) = \mu_1(t), \quad u(b,t) = \mu_2(t), \quad t \in [0,T] \tag{5.2}$$

і початковою умовою

$$u(x,0) = u0(x), \quad x \in [a,b]. \tag{5.3}$$

Будемо вважати, що:

- початкові і крайові дані мають достатню гладкість і для них виконуються необхідні *умови узгодження* в точках $(a;0)$, $(b;0)$;
- функція f неперервно диференційована;
- шукана функція u також достатньо гладка.

п.1 Побудова сімейства різницевих схем

Уведемо рівномірні сітки

$$\overline{\omega}_h = \{x_k = a + (k-1)h, \quad k = \overline{1,N}, \quad b - a = (N-1)h\};$$
$$\overline{\omega}_\tau = \{t_j = j\tau, \quad j = \overline{0,M}, \quad T = M\tau\},$$

і замінимо область $\overline{D}$ сітковою область $\overline{\omega}_{h\tau} = \overline{\omega}_h \times \overline{\omega}_\tau$, а також будемо використовувати наступні позначення

$$\dot{u} = \frac{\partial u}{\partial t}, \quad Lu = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}; \quad \dot{u} = Lu + f, \quad L\dot{u} = L^2 u + Lf, \quad L^2 u = L\dot{u} - Lf;$$

$$y_{t,j} = \frac{\hat{y}_k - y_k}{\tau}, \quad \Lambda y = y_{\bar{x}x,k};$$

$$0 \le \sigma \le 1; \quad y^{(\sigma)} \equiv Y = \sigma\hat{y} + (1-\sigma)y = 0.5(\hat{y} + y) + \tau(\sigma - 0.5)y_{t,j}.$$

На шеститочковому шаблоні $S\{(x_{k-1},t_j),(x_k,t_j),(x_{k+1},t_j),(x_{k-1},t_{j+1}),(x_k,t_{j+1}),(x_{k+1},t_{j+1})\}$ рівнянню (5.1) поставимо у відповідність однопараметричну сім'ю двошарових схем – *схему з вагою*

$$y_{t,j} = \Lambda Y + \varphi, \quad k = \overline{2,N-1}; \; j = \overline{0,M-1}. \tag{5.4}$$

Крайові і початкові умови апроксимуються точно

$$y_1^j = \mu_1(t_j), \quad y_N^j = \mu_2(t_j), \quad j = \overline{1,M}; \tag{5.5}$$
$$y_k^0 = u0(x_k), \quad k = \overline{1,N}. \tag{5.6}$$

Від вибору параметра σ залежить точність і стійкість схеми (5.4). Розглянемо найбільш уживані частинні випадки параметра σ.

Явна схема. При $\sigma = 0$ на шаблоні $S\{(x_{k\mp1},t_j),(x_k,t_j),(x_k,t_{j+1})\}$ схему (5.4) запишемо у формі (4.10)

$$\frac{1}{\tau}y_k^{j+1}=\frac{1}{h^2}y_{k-1}^{j}+\left(\frac{1}{\tau}-\frac{2}{h^2}\right)y_k^{j}+\frac{1}{h^2}y_{k+1}^{j}+\varphi,\qquad k=2,...,N-1, \tag{5.7}$$

де введено позначення

$$\varphi\equiv\overline{\varphi}_{k,j}=f\left(x_k,\bar{t}_j\right),\ \bar{t}_j\equiv t_{j+0.5}=t_j+0.5\tau\ .$$

Використовуючи формулу (5.7) послідовно для шарів $j=\overline{1,M-1}$ і додаючи умови (5.5), (5.6) можемо знайти сіткову функцію для всієї області $\overline{\omega}_{h\tau}$.

Неявна схема. При $0<\sigma<1$ схема (5.4), записана у формі (4.10), має вигляд

$$-\frac{\sigma}{h^2}y_{k-1}^{j+1}+\left(\frac{1}{\tau}+\frac{2\sigma}{h^2}\right)y_k^{j+1}-\frac{\sigma}{h^2}y_{k+1}^{j+1}=\frac{1-\sigma}{h^2}y_{k-1}^{j}+\left(\frac{1}{\tau}-\frac{2(1-\sigma)}{h^2}\right)y_k^{j}+\frac{1-\sigma}{h^2}y_{k+1}^{j}+\varphi,\qquad k=2,...,N-1. \tag{5.8}$$

Чисто неявна схема. При $\sigma=1$ на шаблоні $S\{(x_k,t_j),(x_{k\mp1},t_{j+1}),(x_k,t_{j+1})\}$ схему (5.4) запишемо у формі (4.10)

$$-\frac{1}{h^2}y_{k-1}^{j+1}+\left(\frac{1}{\tau}+\frac{2}{h^2}\right)y_k^{j+1}-\frac{1}{h^2}y_{k+1}^{j+1}=\frac{1}{\tau}y_k^{j}+\varphi,\qquad k=2,...,N-1. \tag{5.9}$$

Симетрична схема (схема Кранка-Ніколсон). При $\sigma=0.5$ схема (5.4), записана у формі (4.10), має вигляд

$$-\frac{0.5}{h^2}y_{k-1}^{j+1}+\left(\frac{1}{\tau}+\frac{1}{h^2}\right)y_k^{j+1}-\frac{0.5}{h^2}y_{k+1}^{j+1}=\frac{0.5}{h^2}y_{k-1}^{j}+\left(\frac{1}{\tau}-\frac{1}{h^2}\right)y_k^{j}+\frac{0.5}{h^2}y_{k+1}^{j}+\varphi,\qquad k=2,...,N-1. \tag{5.10}$$

Для неявних схем зі значенням $0<\sigma\le1$, визначення y_k^{j+1} на новому шарі передбачає розв'язання СЛАР, яка утворюється відповідно рівняннями (5.8) | (5.9) | (5.10) і умовами (5.5). В програмній реалізації зазвичай рівняння (5.8) | (5.9) | (5.10) множимо на τ. Ці СЛАР ефективно розв'язуємо *монотонною прогонкою*, яка є стійка, враховуючи умови на вхідні дані і діагональну перевагу коефіцієнтів СЛАР.

п.2 Похибка апроксимації

Позначимо $z=y-u\left(x_k,t_j\right)$ – *похибка розв'язку* і підставимо $y=z+u\left(x_k,t_j\right)$ в РЗ (5.4)-(5.6), отримаємо для z різницеву задачу

$$\begin{cases} z_{t,j}=\Lambda Z+\psi,\ \ k=\overline{2,N-1},\ \ j=\overline{0,M-1};\\ z_1^j=0,\ \ z_N^j=0,\ \ j=\overline{1,M};\\ z_k^0=0,\ \ k=\overline{1,N}, \end{cases} \tag{5.11}$$

де ψ – *похибка на розв'язку* задачі (5.1)-(5.3) має вигляд

$$\psi=\Lambda u^{(\sigma)}+\varphi-u_{t,j}. \tag{5.12}$$

Знайдемо її величину в околі точки $\left(x_k,\bar{t}_j\right)$. Враховуючи, що :

$$\hat{u}=\overline{u}+\frac{\tau}{2}\dot{\overline{u}}+\frac{\tau^2}{8}\ddot{\overline{u}}+\frac{\tau^3}{48}\dddot{\overline{u}}+O\left(\tau^4\right),\ u=\overline{u}-\frac{\tau}{2}\dot{\overline{u}}+\frac{\tau^2}{8}\ddot{\overline{u}}-\frac{\tau^3}{48}\dddot{\overline{u}}+O\left(\tau^4\right);$$

$$u^{(\sigma)}=0.5(\hat{u}+u)+\tau(\sigma-0.5)u_{t,j},\ 0.5(\hat{u}+u)=\overline{u}+O\left(\tau^2\right),\ u_{t,j}=\dot{\overline{u}}+O\left(\tau^2\right);$$

$$\Lambda u=Lu+\frac{h^2}{12}L^2u+O\left(h^4\right);$$

отримаємо наступний ланцюжок перетворень для ψ :

$$\psi = L\bar{u} + \frac{h^2}{12}L^2\bar{u} + \tau(\sigma-0.5)L\ddot{\bar{u}} + \varphi - \ddot{\bar{u}} + O\left(h^4+\tau^2\right) =$$

$$= \left(L\bar{u} - \ddot{\bar{u}} + \bar{f}\right) + \left(\varphi - \bar{f}\right) + \frac{h^2}{12}\left(L\ddot{\bar{u}} - L\bar{f}\right) + \tau(\sigma-0.5)L\ddot{\bar{u}} + O\left(h^4+\tau^2\right) =$$

$$= \left(\varphi - \bar{f}\right) + \frac{h^2}{12}\left(L\ddot{\bar{u}} - L\bar{f}\right) + \tau(\sigma-0.5)L\ddot{\bar{u}} + O\left(h^4+\tau^2\right) =$$

$$= \left(\frac{h^2}{12} + \tau(\sigma-0.5)\right)L\ddot{\bar{u}} + \left(\varphi - \bar{f} - \frac{h^2}{12}L\bar{f}\right) + O\left(h^4+\tau^2\right)$$

і аналізуючи отримане співвідношення, маємо такі оцінки для порядку похибки

$$\psi = \begin{cases} O\left(h^2+\tau\right), & \varphi = \bar{f} \ \&\ \sigma \neq 0.5 \ \&\ 0 \le \sigma \le 1; \\ O\left(h^2+\tau^2\right), & \varphi = \bar{f} \ \&\ \sigma = 0.5; \\ O\left(h^4+\tau^2\right), & \varphi = \bar{f} + \dfrac{h^2}{12}L\bar{f} \ \&\ \sigma = \sigma_* = 0.5 - \dfrac{h^2}{12\tau}. \end{cases} \tag{5.13}$$

Схема з $\sigma = \sigma_*$ називається *схемою підвищеного порядку точності*.

За наявності у крайових умовах (5.2) похідних, для отримання необхідного порядку апроксимації можна використовувати як *метод законтурних точок* так і *метод підвищення порядку апроксимації на розв'язку*.

п.3 Стійкість і збіжність різницевих схем

Дослідження стійкості виконаємо для задачі (5.4)-(5.6) двома способами: принципом максимуму (у нормі $\|\circ\|_C$) і методом відокремлення змінних (у нормі $\|\circ\|_{L_2}$).

Застосуємо *принцип максимуму*. Порівнюючи формули однорідної схеми (5.8) і (6.14), отримаємо $\alpha_0 = \frac{1}{\tau} + \frac{2\sigma}{h^2}$, $\alpha_{-1} = \alpha_1 = -\frac{2\sigma}{h^2}$, $\beta_0 = \frac{1}{\tau} - \frac{2(1-\sigma)}{h^2}$, $\beta_{-1} = \beta_1 = \frac{1-\sigma}{h^2}$. Підставимо ці значення в (4.15) при $C = 0$, отримаємо нерівність $\frac{1}{\tau} - \frac{2(1-\sigma)}{h^2} \ge \left|\frac{1}{\tau} - \frac{2(1-\sigma)}{h^2}\right|$, яка виконується завжди (безумовно) при $\sigma = 1$. Для схем з $\sigma \in [0,1)$ маємо умову $\tau \le \frac{h^2}{2(1-\sigma)}$, а отже умовну стійкість по початковим даним. Умова (4.16) при $\theta = 1$ виконується для будь-яких співвідношень кроків h, τ і значень σ.

Тепер розглянемо *метод відокремлення змінних*. Якщо підставимо (4.18) в однорідну схему (5.8), то отримаємо вираз для множника зростання q-ї гармоніки при переході з шару на шар:

$$\rho_q = \frac{1 - (1-\sigma)4h^{-2}\tau\sin^2(0.5qh)}{1 + \sigma 4h^{-2}\tau\sin^2(0.5qh)}.$$

З останньої рівності видно, що $\rho_q < 1$ при $\sigma \ge 0$. Залишається перевірити виконання нерівності $-1 \le \rho_q$. З отриманої формули для ρ_q, маємо ланцюжок нерівностей

$$\sigma \ge \frac{1}{2} - \frac{h^2}{4\tau\sin^2(0.5qh)} \ge \frac{1}{2} - \frac{h^2}{4\tau}. \tag{5.14}$$

Таким чином, для явної схеми ($\sigma = 0$) маємо умовну стійкість, при виконанні нерівності $\tau \le 0.5h^2$. Виконання нерівності (5.14) для значень $\sigma = \{1;\ 0.5;\ \sigma_*\}$ легко перевіряється, а отже маємо *безумовну* стійкість. Критерій стійкості по правій частині (4.16) при $\theta = 1$ також виконується.

Різницева задача (5.4) – (5.5), за умов виконання стійкості, відповідної гладкості вхідних даних і шуканої функції, збігається до розв'язку диференціальної задачі (5.1)-(5.3) у нормах $\|\circ\|_C$, $\|\circ\|_{L_2}$ із порядком, що співпадає із порядком апроксимації (5.13).

Різницеві схеми для циліндрично- і сферично-симметричних задач теплопровідності

При вивченні процесів теплопровідності або дифузії в тілах, які мають форму циліндра, природно користуватися циліндричною системою координат (r,φ,z). Якщо температура не залежить від φ, z (циліндрична симетрія), то в області $\overline{D}=\{0<r<R,\ \ 0<t\le T\}$ рівняння теплопровідності буде записано у вигляді

$$\frac{\partial u(r,t)}{\partial t}=Lu(r,t)+f(r,t), \tag{5.15}$$

де

$$Lu(r,t)=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(K(r,t)r\frac{\partial u(r,t)}{\partial r}\right). \tag{5.16}$$

У випадку сферичної симетрії (координати (r,θ,φ), незалежність від θ,φ) рівняння теплопровідності буде записано у вигляді (5.15) з оператором

$$Lu(r,t)=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(K(r,t)r^2\frac{\partial u(r,t)}{\partial r}\right). \tag{5.17}$$

Крайові умови в точці $r=R$ можуть бути першого або третього роду, наприклад,

$$u(R,t)=\mu_2(t),\ \ 0\le t\le T, \tag{5.18}$$

а при $r=0$ ставлять умову обмеженості розв'язку $|u(0,t)|<\infty$:

для (5.16) $$\lim_{r\to 0}\left(K(r,t)r\frac{\partial u(r,t)}{\partial r}\right)=0,\ \ 0\le t\le T, \tag{5.19}$$

для (5.17) $$\lim_{r\to 0}\left(K(r,t)r^2\frac{\partial u(r,t)}{\partial r}\right)=0,\ \ 0\le t\le T. \tag{5.20}$$

Початкові умови при $t=0$ записуються звичним чином

$$u(r,0)=u0(r),\ \ r\in[0,R]. \tag{5.21}$$

Спочатку побудуємо різницеву задачу для варіанта циліндричної симетрії (5.15), (5.16), (5.18), (5.19), (5.21).

Уведемо рівномірні сітки

$$\overline{\omega}_h=\{r_i=(i-1)h,\ \ i=\overline{1,N},\ \ \ R=(N-1)h\};$$
$$\overline{\omega}_\tau=\{t_j=j\tau,\ \ j=\overline{0,M},\ \ T=M\tau\},$$

і замінимо область $\overline{D}$ сітковою область $\overline{\omega}_{h\tau}=\overline{\omega}_h\times\overline{\omega}_\tau$. Використовуючи інтегро-інтерполяційний метод, отримаємо наступну різницеву задачу

$$\frac{\hat{y}_i-y_i}{\tau}=\frac{1}{r_k}\left(K(r_{i-0.5},\bar{t}_j)r_{i-0.5}Y_{\bar{r},i}\right)_{r,i}+f(r_i,\bar{t}_j),\ \ i=\overline{2,N-1},$$

$$\frac{\hat{y}_1-y_1}{\tau}=\frac{4}{h}K(0.5h,\bar{t}_j)Y_{r,1}+f(0,\bar{t}_j),\ \ \hat{y}_N=\mu_2(t_{j+1}),\ \ j=\overline{0,M\text{-}1}; \tag{5.22}$$

$$y_i^0=u0(r_i),\ \ i=\overline{1,N}.$$

Якщо $\sigma\ne 0$, то для визначення $\hat{y}_i$ на шарі $j+1$ використовуємо метод прогонки.

Позначимо

$$\Lambda(\bar t)y=\begin{cases}\dfrac{4}{h}K(0.5h,\bar t)y_r, & r=0,\\ \dfrac{1}{r}\left(\bar r\,K(\bar r,\bar t)\,y_{\bar r}\right)_r, & r\in\omega_h;\end{cases}\qquad \bar r=r_i-0.5h,$$

тоді для похибки $z=y-(u)_h$ отримаємо задачу

$$z_t=\Lambda(\bar t)z^{(\sigma)}+\psi,\ \ r\in[0,R),\ \ t_j\ge 0,\ \ z_N=0,\ \ z^0=0,$$

де

$$\psi=\Lambda(\bar t)u^{(\sigma)}+\varphi-u_t=\frac{1}{r}(\bar r\eta)_r+\psi^{*}+\psi^{**},\ \ \eta=K(\bar r,\bar t)u_{\bar r}^{(\sigma)}-(Ku')_{r=\bar r,t=\bar t},$$

$$\eta=O\left(h^2+\tau^{m_\sigma}\right),\ \ \psi^{*}=O\left(\frac{h^2}{r}\right),\ \ \psi^{**}=O\left(h^2+\tau^2\right),\ \ m_\sigma=\begin{cases}2,\sigma=0.5,\\ 1,\sigma\in[0,1]\setminus 0.5.\end{cases}$$

В подальшому для оцінки z застосовується *метод стаціонарних неоднорідностей* [11, с.429] і відповідні апріорні оцінки, що дає збіжність РЗ (5.22) до крайової задачі (5.15), (5.16), (5.18), (5.19), (5.21) з порядком $O\left(h^2+\tau^{m_\sigma}\right)$. Для чисто неявної схеми можна використовувати принцип максимуму і довести, що схема збігається зі швидкістю $O\left(h^2+\tau\right)$.

Аналогічним чином отримуємо РС для крайової задачі у випадку сферичної симетрії і запишемо її в операторній безіндексній формі:

$$\begin{gathered}(y_i)_t=\Lambda(\bar t)Y+f(r,\bar t),\ \ r\in\overline{\omega}_h\setminus r_N,\\ y_N=\mu_2(t),\ \ t\in\overline{\omega}_\tau\setminus t_M;\\ y^0=u0(r),\ \ r\in\overline{\omega}_h.\end{gathered}\qquad(5.23)$$

де різницевий оператор $\Lambda(\bar t)y$ визначається наступним чином

$$\Lambda(\bar t)y=\begin{cases}\dfrac{6}{h}K(0.5h,\bar t)y_r, & r=0,\\ \dfrac{1}{r^2}\left(\bar r^2\,K(\bar r,\bar t)\,y_{\bar r}\right)_r, & r\in\omega_h.\end{cases}$$

Для знаходження сіткової функції $\hat y_i$ РЗ (5.23) на шарі $j+1$ при $\sigma\ne 0$ маємо СЛАР, яку розв'язуємо методом прогонки.

Дослідження нев'язки і оцінка точності РС (5.23) проводиться аналогічно випадку циліндричної симетрії.

Для задачі (5.15) з операторами (5.16), (5.17) часто використовують РС побудовані на «потоковій сітці». В цьому випадку сітка $\overline{\omega}_h$ визначається наступним чином:

$$\overline{\omega}_h=\{r_1=0,\ \bar r_2=0.5h,...,\ \bar r_{N-1}=(N-1.5)h,\ \bar r_N=(N-0.5)h=R\},$$

а сама побудова РС здійснюється ІІМ [11, с. 193-195].

Економічні РС для двовимірних рівнянь

п.1. Передумови для написання економічних РС

Розглянемо в області $\overline{D}=D\cup\partial D=\overline{G}\times[0,T]=\left\{x_\alpha\in[0,1],\alpha=\overline{1,p}\right\}\times[0,T]$ мішану задачу Коші для p-вимірного ($p\ge 2$) лінійного рівняння параболічного типу :

$$\begin{gathered}\frac{\partial u(x,t)}{\partial t}=Lu(x,t),\ \ (x,t)\in G\times(0,T],\ \ x\equiv(x_1,x_2,...,x_p),\\ L=\sum_\alpha^p L_\alpha;\ \ L_\alpha u=\frac{\partial^2 u}{\partial x_\alpha^2},\end{gathered}\qquad(5.24)$$

$$u(x,t)=\mu(x,t),\ \ x\in\partial G, \tag{5.25}$$
$$u(x,0)=u0(x),\ \ x\in\overline{G}. \tag{5.26}$$

Будемо вважати, що задача поставлена коректно і розв'язок існує, єдиний, має відповідну достатню гладкість.

Для побудови різницевої задачі, яку поставимо у відповідність задачі (5.24)-(5.26), введемо рівномірну сітку

$$\overline{\omega}_{h\tau}=\overline{\omega}_h\times\overline{\omega}_\tau,\ \ \overline{\omega}_h=\left\{\left(i_1h_1,i_2h_2,...,i_ph_p\right),\ i_\alpha=\overline{0,N_\alpha},\ h_\alpha=1/N_\alpha\right\},$$
$$\overline{\omega}_\tau=\left\{j\tau,\ j=\overline{0,M},\ \tau=T/M\right\}$$

і замінимо область $\overline{D}$ сітковою областю $\overline{\omega}_{h\tau}$, а також будемо використовувати наступні позначення

$$0\le\sigma\le1;\ \ y^{(\sigma)}\equiv Y=\sigma\hat{y}+(1-\sigma)y\,.$$

Тоді, аналогічно одновимірному рівнянню, використаємо двошарову схему – *схему з вагою*

$$y_{t,j}=\Lambda Y,$$
$$\Lambda=\sum_{\alpha=1}^{p}\Lambda_\alpha,\ \ \Lambda_\alpha y=y_{\overline{x_\alpha}x_\alpha}=\frac{y_{k_\alpha-1}-2y_{k_\alpha}+y_{k_\alpha+1}}{h_\alpha}, \tag{5.27}$$
$$k_\alpha=\overline{1,N_\alpha-1};\ \alpha=\overline{1,p};\ j=\overline{0,M-1}.$$

Крайові і початкові умови апроксимуються точно

$$y\big|_{\partial\overline{\omega}_h}=\mu(x,t)\big|_{\partial\overline{\omega}_h},\ \ t\in\omega_\tau; \tag{5.28}$$
$$y^0=u0(x),\ \ x\in\overline{\omega}_h. \tag{5.29}$$

Від вибору параметра σ, як ми знаємо, залежить точність і стійкість схеми (5.27)-(5.29). Аналогічно одновимірним задачам, методом відокремлення змінних можна отримати наступну оцінку

$$\tau\le\frac{1}{2(1-\sigma)}\cdot\left(\sum_{\alpha=1}^{p}\frac{1}{h_\alpha^2}\right)^{-1}. \tag{5.30}$$

Якщо $h_\alpha=h,\ \alpha=\overline{1,p}$ і використовувати значення параметра $\sigma=0$, то обмеження на кроки буде наступне

$$\tau\le\frac{h^2}{2p}.$$

З останньої нерівності видно, що зі збільшенням p потрібно сильно зменшувати τ для *"алгебраїчного розрахунку"* при переході з j-го шару на $j+1$ шар. З оцінки (5.30) також слідує, що *чисто неявна схема* ($\sigma=1$) *безумовно стійка*, але вимагає дуже великої кількості операцій на один вузол сітки при розв'язанні відповідної СЛАР. Наприклад, використання матричної прогонки, буде потребувати операцій $\approx O\left(N^2\right)$, де N - кількість вузлів сітки.

Виникає питання: чи можна для багатовимірних задач побудувати схему, яка поєднує найкращі якості явної і неявної схем ?

Озн.5.1. Різницеву схему для p-вимірного ($p\ge2$) рівняння (5.24) будемо називати *економічною*, якщо:

1) вона безумовно стійка;
2) число арифметичних операцій на один вузол сітки $\approx O(N)$ (пропорційне кількості вузлів сітки).

Розглянемо найбільш ефективні економічні РС:

- *поздовжно-поперечна схема* (ППС);

- *локально-одновимірні схеми* (ЛОС).

п.2. Поздовжно-поперечна схема

ППС ще називають *схемою змінних напрямків*, або *схемою Писмена-Рекфорда* (по імені авторів, які вперше запропонували її).

Розглянемо неоднорідне рівняння (5.24) при розмірності $p=2$. Основна алгоритмічна ідея ППС полягає в тому, що перехід з j-го шару на $j+1$ шар виконується в два етапи, використовуючи додатковий проміжний $j+\frac{1}{2}$ шар, який відповідає значенню $\bar{t}_j = t_j + 0.5\tau$ і при цьому тільки певна частина просторового оператора записується на цих шарах :

$$\frac{y^{j+0.5}-y^j}{0.5\tau} = \Lambda_1 y^{j+0.5} + \Lambda_2 y^j + \varphi, \tag{5.31}$$

$$\frac{y^{j+1}-y^{j+0.5}}{0.5\tau} = \Lambda_1 y^{j+0.5} + \Lambda_2 y^{j+1} + \varphi. \tag{5.32}$$

Ці рівняння записуються у всіх внутрішніх вузлах просторової сітки ($\varphi = f(x,\bar{t})$).

Звичайно, до рівнянь (5.31), (5.32) необхідно додати крайові умови в граничних вузлах

$$y^{j+0.5} = \tilde{\mu}^j \equiv \frac{1}{2}\left(\mu^j + \mu^{j+1}\right) + \frac{\tau}{4}\Lambda_2\left(\mu^j - \mu^{j+1}\right),\ k_1 = 0, k_1 = N_1, \tag{5.33}$$

$$y^{j+1} = \mu^{j+1},\ k_2 = 0, k_2 = N_2, \tag{5.34}$$

і початкові умови

$$y^0 = u0(x),\ \ x \in \overline{\omega}_h. \tag{5.35}$$

Щоб була зрозуміла умова (5.33), знайдемо вираз $y^{j+0.5}$ через значення сіткових функцій y^j, y^{j+1}. Для цього віднімемо (5.32) від (5.31) і виконаємо ланцюжок перетворень

$$\begin{aligned}
&-\frac{y^{j+1}+y^j}{0.5\tau} + 2\frac{y^{j+0.5}}{0.5\tau} = -\Lambda_2\left(y^{j+1}-y^j\right),\\
&2y^{j+0.5} = \left(y^{j+1}+y^j\right) - 0.5\tau\Lambda_2\left(y^{j+1}-y^j\right),\\
&y^{j+0.5} = \frac{1}{2}\left(y^j + y^{j+1}\right) + \frac{\tau}{4}\Lambda_2\left(y^j - y^{j+1}\right).
\end{aligned} \tag{5.36}$$

Враховуючи, що вираз (5.36) повинен виконуватись і на границі сітки, маємо умову (5.33).

Знаходження різницевого розв'язку. Схема (5.31) неявна по напрямку x_1 і явна по x_2, а схема (5.32) – навпаки, явна по напрямку x_1 і неявна по x_2. Запишемо більш детально алгоритм ППС (в вигляді придатному для програмування).

1-й етап ППС – перехід на додатковий проміжний $j+\frac{1}{2}$ шар:

$$\begin{aligned}
&k_2 = 0: && \bar{y}_{k_1,k_2} = \mu^{j+0.5}_{k_1,k_2}, k_1 = \overline{0,N_1};\\
&k_2 = \overline{1,N_2-1}: && \begin{cases} \bar{y}_{0,k_2} = \tilde{\mu}^j_{0,k_2}, \\ \gamma_1 \bar{y}_{k_1-1,k_2} - (1+2\gamma_1)\bar{y}_{k_1,k_2} + \gamma_1 \bar{y}_{k_1+1,k_2} = -\bar{F}_{k_1,k_2}, k_1 = \overline{1,N_1-1}, \\ \bar{y}_{N_1,k_2} = \tilde{\mu}^j_{N_1,k_2}; \end{cases}\\
&k_2 = N_2: && \bar{y}_{k_1,k_2} = \mu^{j+0.5}_{k_1,k_2}, k_1 = \overline{0,N_1}.
\end{aligned} \tag{5.37}$$

Тут введено наступні позначення

$$y_{k_1,k_2}=y^j,\ \bar{y}_{k_1,k_2}=y^{j+0.5},\ \hat{y}_{k_1,k_2}=y^{j+1};\quad \gamma_1=\frac{0.5\tau}{h_1^2},\ \gamma_2=\frac{0.5\tau}{h_2^2};$$

$$\overline{F}_{k_1,k_2}=\gamma_2 y_{k_1,k_2-1}+(1-2\gamma_2)y_{k_1,k_2}+\gamma_2 y_{k_1,k_2+1}+0.5\tau\varphi;\quad \varphi=f_{k_1,k_2}^{j+0.5}.$$

2-й етап ППС – перехід на $j+1$ шар:

$$k_1=0:\qquad \hat{y}_{k_1,k_2}=\mu_{k_1,k_2}^{j+1}, k_2=\overline{0,N_2};$$

$$k_1=\overline{1,N_1-1}:\ \begin{cases}\hat{y}_{k_1,0}=\mu_{k_1,0}^{j+1},\\ \gamma_2\hat{y}_{k_1,k_2-1}-(1+2\gamma_2)\hat{y}_{k_1,k_2}+\gamma_2\hat{y}_{k_1,k_2+1}=-\hat{F}_{k_1,k_2}, k_2=\overline{1,N_2-1},\\ \hat{y}_{k_1,N_2}=\mu_{k_1,N_2}^{j+1};\end{cases} \tag{5.38}$$

$$k_1=N_1:\qquad \hat{y}_{k_1,k_2}=\mu_{k_1,k_2}^{j+1}, k_2=\overline{0,N_2},$$

де $\hat{F}_{k_1,k_2}=\gamma_1\bar{y}_{k_1-1,k_2}+(1-2\gamma_1)\bar{y}_{k_1,k_2}+\gamma_1\bar{y}_{k_1+1,k_2}+0.5\tau\varphi..$

Як бачимо, на кожному етапі ППС, є СЛАР: в (5.37) при фіксованому індексу $k_2=\overline{1,N_2-1}$, а в (5.38) – при фіксованому індексу $k_1=\overline{1,N_1-1}$. Матриця кожної з цих СЛАР – тридіагональна з діагональною перевагою, а отже *монотонна ліва|права прогонка* стійка, а різницевий розв'язок існує і єдиний.

Так як реалізація прогонки вимагає на один вузол число арифметичних дій, яке не залежить від просторових кроків сітки, то п.2) Озн.5.1 економічності схеми має місце.

Стійкість ППС. Використаємо для дослідження стійкості *метод відокремлення змінних*, але при цьому враховуємо, що множники росту гармонік для першого і другого етапів ППС можуть бути різними, а отже

$$y_{k_1,k_2}^j=\rho_{q_1,q_2}\exp\left(iq_1x_{k_1}+iq_2x_{k_2}\right),\ q_\alpha=0,\pm1,\pm2,...;\ \alpha=1,2;\ i=\sqrt{-1};$$
$$\bar{y}_{k_1,k_2}=\bar{\rho}_{q_1,q_2}y_{k_1,k_2}^j,\ \hat{y}_{k_1,k_2}=\hat{\rho}_{q_1,q_2}y_{k_1,k_2}^j. \tag{5.39}$$

Підставимо співвідношення (5.39) в однорідні рівняння (5.31)-(5.32) і отримаємо такі значення множників росту

$$\bar{\rho}_{q_1,q_2}=\frac{1-\frac{2\tau}{h_2^2}\sin^2(0.5q_2h_2)}{1+\frac{2\tau}{h_1^2}\sin^2(0.5q_1h_1)},\quad \hat{\rho}_{q_1,q_2}=\frac{1-\frac{2\tau}{h_1^2}\sin^2(0.5q_1h_1)}{1+\frac{2\tau}{h_2^2}\sin^2(0.5q_2h_2)}.$$

Як бачимо, що для всіх гармонік при довільних кроках сітки, виконується нерівність

$$\left|\bar{\rho}_{q_1,q_2}\hat{\rho}_{q_1,q_2}\right|\le 1,$$

а отже схема (5.31)-(5.32) *рівномірно і безумовно стійка по початковим даним*.

Нескладно перевірити, що додаткова умова *стійкості за правими частинами* виконується на кожному півкроці по часу, а отже ППС стійка і п.1) Озн.5.1 економічності схеми також має місце.

Апроксимація. Для дослідження порядку похибки апроксимації приведемо схему (5.31)-(5.32) до еквівалентного, але записанного тільки на ″цілих шарах″ виду. Спочатку додамо рівняння (5.31), (5.32)

$$\frac{\hat{y}-y}{0.5\tau}=2\Lambda_1\bar{y}+\Lambda_2(\hat{y}+y)+2\varphi,$$

для виключення з нього $\bar{y}$ використаємо (5.36)

$$\frac{\hat{y}-y}{\tau}=\Lambda_1\left(\frac{1}{2}(\hat{y}+y)-\frac{\tau}{4}\Lambda_2(\hat{y}-y)\right)+0.5\Lambda_2(\hat{y}+y)+\varphi$$

і зробимо нескладні перетворення:

$$\frac{\hat{y}-y}{\tau}=0.5\Lambda_1(\hat{y}+y)-\frac{\tau^2}{4}\Lambda_1\Lambda_2\frac{\hat{y}-y}{\tau}+0.5\Lambda_2(\hat{y}+y)+\varphi=$$
$$=0.5\Lambda(\hat{y}+y)+\varphi\ \underbrace{-\frac{\tau^2}{4}\Lambda_1\Lambda_2\frac{\hat{y}-y}{\tau}}_{O(\tau^2)}. \qquad (5.40)$$

Якщо співвідношення (5.40) порівняти з симетричною РС для рівняння (5.24)

$$\frac{\hat{y}-y}{\tau}=0.5\Lambda(\hat{y}+y)+\varphi, \qquad (5.41)$$

порядок якої $O\left(\tau^2+h_1^2+h_2^2\right)$, то бачимо, що (5.40) різниться з (5.41) елементом порядку $O\left(\tau^2\right)$, а отже порядок апроксимації ППС $O\left(\tau^2+h_1^2+h_2^2\right)$.

Використовуючи співвідношення (5.40) покажемо, що алгоритм ППС (5.37),(5.38) знаходження $\hat{y}$ еквівалентний розв'язанню СЛАР для $\hat{y}$ з деякою факторизованою матрицею. Враховуючи рівність $\hat{y}=y+\tau*y_{t,j}$, співвідношення (5.40) можна подати так

$$y_{t,j}=0.5\Lambda\left(2y+\tau*y_{t,j}\right)+\varphi-\frac{\tau^2}{4}\Lambda_1\Lambda_2 y_{t,j},$$
$$y_{t,j}-\frac{\tau}{2}(\Lambda_1+\Lambda_2)y_{t,j}+\frac{\tau^2}{4}\Lambda_1\Lambda_2 y_{t,j}=\Lambda y+\varphi,$$
$$\left(E-\frac{\tau}{2}\Lambda_1\right)\left(E-\frac{\tau}{2}\Lambda_2\right)y_{t,j}=\Lambda y+\varphi$$

і остаточно:

$$\left(E-\frac{\tau}{2}\Lambda_1\right)\left(E-\frac{\tau}{2}\Lambda_2\right)\hat{y}=\left(E-\frac{\tau}{2}\Lambda_1\right)\left(E-\frac{\tau}{2}\Lambda_2\right)y+\tau*(\Lambda y+\varphi).$$

Збіжність. Враховуючи дослідження апроксимації, стійкості ППС і лінійність задачі (5.24)-(5.26), доходимо до висновку, що розв'язок РС (5.31)-(5.35) збігається у нормі $\|\circ\|_{L_2}$ до розв'язку диференціальної задачі, з тим же порядком, що і порядок апроксимації, а отже з порядком $O\left(\tau^2+h_1^2+h_2^2\right)$.

Нажаль алгоритм ППС не переноситься на розмірності $p>2$ з повним успадкуванням властивостей економічності, а саме ППС при $p>2$ стає умовно стійкою, крім цього, порядок апроксимації зменшується до $O\left(\tau+h_1^2+h_2^2+...+h_p^2\right)$.